Relatorio Arquitetural Completo

Consolidacao tecnica dos 10 diagnosticos solicitados

Repositorio: C:\apps\controle-treinamentos

Data-base da analise: 2026-06-05

Escopo: estrutura, pastas ambiguas, frontend, backend, acoplamentos, componentes, services, utilitarios, SQL/data access e matriz de riscos para evolucao segura de SaaS.

Restricao operacional mantida: nenhuma alteracao de codigo, nenhuma migration, nenhum seed, nenhum script destrutivo e nenhuma refatoracao foram executados. O unico artefato final criado foi este PDF solicitado.

Sumario Executivo

A raiz real do projeto e C:\apps\controle-treinamentos. O repositorio e um SaaS Python/Flask com frontend JavaScript modular proprio, arquitetura hibrida entre SPA hash-route em frontend/src e telas SSR/blueprints no backend. Ha dominio financeiro significativo, contratos HTTP versionados, repositories especializados, camada application extensa, scripts operacionais e documentacao de governanca/migracao bastante rica.

A base esta funcionalmente organizada, mas com acumulacao historica: archive, legacy, runtime, dist, artifacts e copias aninhadas convivem com codigo vivo. O maior risco para reorganizacao nao e apenas mover pastas; e quebrar contratos entre frontend, rotas Flask, services financeiros, repositories e dados operacionais sensiveis.

Achado central: ha uma trilha arquitetural predominante backend/src/controle_treinamentos/{api,http,application,repositories,contracts,db}, mas tambem existem rotas SSR legadas, direct SQL em controllers/application/infra, frontend dist versionado e artefatos historicos que precisam de validacao humana antes de qualquer limpeza.

Area	Diagnostico	Risco
Repositorio	Raiz clara, mas com archive, runtime, legacy, dist e artefatos PDF na raiz.	Medio/Alto para limpeza sem inventario.
Frontend	Sem evidencias de React/Vite/Next neste checkout; JS modular em frontend/src com roteador proprio.	Alto se alguem assumir stack errada.
Backend	Flask factory em backend/src/controle_treinamentos/__init__.py; API HTTP, blueprints SSR, application, repositories e contracts.	Alto em auth, financeiro, relatorios e banco.
Banco	SQL concentrado em repositories/db, mas tambem em blueprints, application, infra, monitoring e scripts.	Critico em financeiro, usuarios/permissoes, tripulantes/pilotos e jobs.
Duplicidades	Duplicidade visual/funcional em dashboards, helpers de status, formatadores, finance API params e validacoes backend.	Medio/Alto para consolidacao sem testes visuais e contratos.

1. Mapeamento Inicial do Repositorio

Comandos seguros utilizados: Get-Location, git status --short --branch, Get-ChildItem -Force, listagem recursiva de diretorios ate profundidade 2, rg --files para configs/documentos, rg para imports, services, utils e SQL. Nao foram executados testes, migrations, seeds, servidores ou scripts operacionais.

Item	Valor observado
Raiz real	C:\apps\controle-treinamentos
Branch	safety-baseline-financeiro-20260602-193550
Estado Git	Working tree ja estava suja: multiplos arquivos modificados e nao rastreados antes da geracao do PDF.
Stack backend	Python 3.11 via .venv, Flask factory, pytest, ruff, coverage.
Stack frontend	JavaScript modular proprio; index.html + app.js/shell.js + app/router.js. Nao ha package.json/vite.config na raiz ou em frontend.

1.1 Estrutura principal encontrada

Pasta/arquivo	Classificacao	Evidencia e funcao
C:\apps\controle-treinamentos\backend	backend	Codigo Flask, dominio, API, repositories, db, templates, static e infra.
C:\apps\controle-treinamentos\frontend	frontend	Fonte JS modular, dist, runtime e scripts de frontend.
C:\apps\controle-treinamentos\tests	tests	architecture, contract, e2e, integration, ops, unit.
C:\apps\controle-treinamentos\docs	docs	Architecture, operations, migration, governance, product e reports.
C:\apps\controle-treinamentos\ops	scripts/operacoes	Scripts de release, QA, database, backup, jobs, diagnostics e artifacts.
C:\apps\controle-treinamentos\scripts	scripts	Wrappers auxiliares para backup, database, jobs, windows.
C:\apps\controle-treinamentos\archive	legacy/arquivo	Snapshots, backups temporarios, old wrappers e copia aninhada documentados em archive/MANIFEST.md.
C:\apps\controle-treinamentos\legacy	legacy provavel	Politicas e docs de compatibilidade de dados/domínios legados.
C:\apps\controle-treinamentos\runtime	gerado/runtime	Perfis de browser, builds, evidencias, worktrees e artefatos de validacao.
C:\apps\controle-treinamentos\.venv	ambiente local	Ambiente virtual Python local usado para gerar este PDF com reportlab.

1.2 Estado Git observado

O status Git apresentou modificacoes extensas em backend, frontend e tests, alem de arquivos nao rastreados. Este relatorio nao tentou separar autoria das alteracoes: elas foram tratadas como estado preexistente do workspace.

Categoria	Exemplos reais
Backend modificado	backend/src/controle_treinamentos/api/http/cadastros/routes.py; api/http/financeiro/routes.py; application/financeiro_*.py; repositories/financeiro_*.py; db/schema.py; db/migrations.py; auth.py.
Frontend modificado	frontend/src/app.css; frontend/src/features/financeiro/bonificacoes-page.js; frontend/src/features/treinamentos/form-page.js; frontend/src/services/financeiro-lancamentos-jornada-api.js.
Tests modificados	tests/architecture, tests/contract, tests/integration, tests/unit com foco financeiro, tripulantes e treinamento.
Nao rastreados	backend/src/controle_treinamentos/application/tripulante_operational_periods.py; repositories/tripulante_operational_periods.py; frontend/frontend/; docs/reports/baseline-correcao-fluxo-ferias-periodos-operacionais-2026-05-28.md; PDFs na raiz; tests/unit/test_tripulante_operational_periods.py.

2. Pastas Confusas, Duplicadas ou Potencialmente Obsoletas

A classificacao abaixo separa fato, inferencia e hipotese. Nenhuma pasta foi marcada como removivel. O criterio usado foi: nome, localizacao, presenca de manifest/README, similaridade com pastas vivas, indicios de geracao e risco funcional.

Pasta	Classificacao	Evidencia	Risco se mexer
C:\apps\controle-treinamentos\archive	legado/arquivo confirmado	archive/MANIFEST.md descreve snapshots, backups temporarios, wrappers antigos e copia aninhada.	Medio: pode ter valor de auditoria historica.
C:\apps\controle-treinamentos\archive\temp-backups\nested-repo-copy-20260415	copia aninhada confirmada	README diz que a copia foi movida e nao e raiz oficial.	Alto: validar automacoes externas antes de remover.
C:\apps\controle-treinamentos\legacy	legado provavel	README, LIVE_LEGACY.md e docs de data-compat/domains.	Medio: contem politica de compatibilidade viva.
C:\apps\controle-treinamentos\frontend\dist	gerado/versionado	Replica app/compat/features/services/shared/shell/state compilados/publicados.	Alto: pode ser artefato de deploy, nao assumir descartavel.
C:\apps\controle-treinamentos\frontend\frontend	duplicidade/confusa	Pasta frontend dentro de frontend, com dist/runtime. Esta nao e a fonte principal.	Alto: aparece como nao rastreada no Git; validar origem.
C:\apps\controle-treinamentos\frontend\runtime	runtime gerado	Muitos artefatos de audit/build/sidebar/responsividade.	Medio: evidencias QA podem ser necessarias.
C:\apps\controle-treinamentos\runtime	runtime gerado	Perfis Edge/Chrome, evidencias, publish, worktrees, report-audit.	Alto: pode conter evidencias operacionais e worktrees.
C:\apps\controle-treinamentos\ops\artifacts	artefatos operacionais	Financeiro, pg_test_cluster, ruff-cache, release/prod/hml artifacts.	Alto: historico de release e diagnosticos financeiros.
C:\apps\controle-treinamentos\backend\tools\manual_unsafe	operacional perigoso	Nome explicito manual_unsafe.	Critico: nao executar sem procedimento.
C:\apps\controle-treinamentos\backend__pycache__ e subpastas __pycache__	gerado	Bytecode Python.	Baixo para codigo, mas validar tracking antes de limpeza.

2.1 Inconsistencias estruturais observadas

- Existe convivencia de fonte viva e artefatos gerados: frontend/src, frontend/dist, runtime/deploy-build-*, runtime/frontend-build-* e ops/artifacts.
- Ha camadas duplicadas por evolucao: API JSON em backend/src/controle_treinamentos/api/http e blueprints SSR em backend/src/controle_treinamentos/blueprints.
- Ha wrappers/compat residuais: backend/src/controle_treinamentos/compat, backend/tools/compat_residual e alias legacy src.app em __init__.py.
- A raiz contem PDFs de laudo/relatorio; isso indica uso da raiz como area de entrega, mas conflita com docs/reports como destino natural.

3. Frontend Critico

O frontend vivo esta em frontend/src. A estrutura e de JavaScript modular com roteamento hash, renderizacao por strings/DOM, services HTTP, estado global simples e CSS global/tokens. Nao ha evidencia de React, TypeScript, Vite ou Next neste checkout; portanto qualquer plano de reorganizacao deve partir do stack real e nao do stack hipotetico.

Arquivo	Responsabilidade	Dependencias/impacto	Risco
C:\apps\controle-treinamentos\frontend\src\index.html	Documento HTML base.	Carrega app.css e entrypoints JS; injeta config frontend.	Alto
C:\apps\controle-treinamentos\frontend\src\app.js	Entry point minimo.	Encaminha para app/bootstrap.js.	Alto
C:\apps\controle-treinamentos\frontend\src\shell.js	Entry shell/publicador.	Relaciona shell/render-shell e navegacao.	Alto
C:\apps\controle-treinamentos\frontend\src\app\bootstrap.js	Bootstrap da SPA.	startApp, eventos globais, rota inicial, sessao.	Critico
C:\apps\controle-treinamentos\frontend\src\app\router.js	Roteador hash/lazy route.	route-registry, guards, errors, phase tracing.	Critico
C:\apps\controle-treinamentos\frontend\src\app\route-registry.js	Mapa de rotas estaticas/dinamicas.	Amarra paginas dashboard, tripulantes, treinamentos, relatorios e financeiro.	Critico
C:\apps\controle-treinamentos\frontend\src\app\guards.js	Guards de permissao frontend.	capabilities/sessao; renderForbiddenRoute.	Alto
C:\apps\controle-treinamentos\frontend\src\app\errors.js	Tratamento global de erro e falha de sessao.	Renderiza falhas de rota/sessao indisponivel.	Alto
C:\apps\controle-treinamentos\frontend\src\services\api-client.js	Cliente HTTP canonico.	fetch, CSRF, auth, request/correlation id, erros.	Critico
C:\apps\controle-treinamentos\frontend\src\state\app-state.js	Estado global/config.	window.__FRONTEND_CONFIG__, frontend perf phases.	Alto
C:\apps\controle-treinamentos\frontend\src\app.css	CSS global massivo.	401 KB; tokens, shell, cards, financeiro, dashboards, tabelas.	Critico visual

3.1 Telas e features principais

Modulo	Arquivos vivos	Observacao tecnica
Dashboard	frontend/src/features/dashboard/page.js; dashboard-operacional/page.js	Ha duas superficies de dashboard com funcoes parecidas, uma operacional mais extensa.
Tripulantes	features/tripulantes/list-page.js; form-page.js; data-adapters.js; avatar.js	Modulo tem listagem, formulario, anexos, foto e adaptadores.
Treinamentos	features/treinamentos/list-page.js; form-page.js; program-helpers.js; attachments.js	Helpers carregam UI, regra de exibicao e transformacao de dados.
Training root	features/training-root/page.js	Cadastro raiz de tipos, segmentos e horas de voo.
Financeiro	features/financeiro/missoes-page.js; bonificacoes-page.js; fechamento-parametros-page.js	Modulo mais sensivel; integra missoes, jornada, relatorios, parametros e PDFs.
Relatorios	features/relatorios/habilitacoes-page.js; report-ui.js; relatorio-individual/page.js	Possui UI compartilhada local para loading/error/context/evidence.

3.2 Build/config frontend

- Nao foram encontrados package.json na raiz ou em frontend; tambem nao foi encontrado vite.config.js no local esperado.
- A configuracao visivel de frontend esta em frontend/src/index.html, frontend/.env.example, frontend/scripts e docs/operations/frontend_publish_safety.md.
- Risco: tratar o projeto como Vite/React antes de validar pipeline real pode apagar ou ignorar artefatos de publicacao usados em producao.

4. Backend Critico

O backend e um Flask app factory em backend/src/controle_treinamentos/__init__.py, com rotas API em api/http, telas SSR em blueprints/templates, services de aplicacao, repositories SQL, contracts de serializacao/HTTP, camada db e infra operacional.

Arquivo/pasta	Responsabilidade	Risco
backend/src/controle_treinamentos/__init__.py	create_app, config segura, cookies, healthcheck, metricas, contexto Jinja e registro de blueprints.	Critico
backend/src/controle_treinamentos/db/connection.py	Conexao DB e execute central.	Critico para todo acesso a dados
backend/src/controle_treinamentos/auth.py	Usuario autenticado, permissoes e sessao.	Critico seguranca
backend/src/controle_treinamentos/api/http/*/routes.py	API JSON v1 por dominio.	Alto para contratos frontend
backend/src/controle_treinamentos/blueprints/*/routes.py	Rotas SSR/legadas e administracao.	Alto por ainda conter SQL e templates
backend/src/controle_treinamentos/application	Use cases e regras de negocio.	Critico em financeiro/tripulantes/treinamentos
backend/src/controle_treinamentos/repositories	Data access principal.	Critico para consistencia e transacoes
backend/src/controle_treinamentos/contracts	Serializacao, parsing e contratos HTTP.	Alto: quebra front/tests
backend/src/controle_treinamentos/infra/jobs.py	Fila/jobs/background executions.	Critico operacional
backend/src/controle_treinamentos/infra/backup.py	Backup, historico e validacao.	Critico operacional
backend/src/controle_treinamentos/reports/_reports_impl.py	Geracao de relatorios/PDF/CSV.	Alto para relatorios

4.1 Dominios backend identificados

Dominio	Application	Repositories	Contracts/API
Financeiro	financeiro_missoes.py, financeiro_lancamentos_jornada.py, financeiro_bonificacoes.py, financeiro_parametros.py, financeiro_relatorios.py, financeiro_governanca_parametros.py	financeiro_missoes.py, financeiro_lancamentos_jornada.py, financeiro_calculos_horarios.py, financeiro_calculos_produtividade.py, financeiro_parametros.py	contracts/financeiro.py; contracts/financeiro_http.py; api/http/financeiro/routes.py
Tripulantes	tripulantes.py, tripulantes_reads.py, tripulante_media.py, tripulante_operational_periods.py	tripulantes.py, tripulante_files.py, tripulante_operational_periods.py	contracts/tripulantes.py; contracts/tripulante_media.py; api/http/cadastros/routes.py
Treinamentos	treinamentos.py, treinamentos_reads.py, treinamentos_ssr.py, training_program.py	treinamentos.py, training_program.py	contracts/treinamentos.py; contracts/training_program.py; api/http/cadastros/routes_training_program.py
Operacoes/Bases	operacoes.py, operational_dashboard.py, base_operations.py	operacoes.py, bases.py, dashboard_cache.py	contracts/operacoes.py; contracts/bases.py; api/http/operacoes/routes.py
Relatorios	relatorios.py, treinamentos_ssr_reports.py, financeiro_*relatorio*	queries.py e financeiro repositories	contracts/relatorios.py; api/http/relatorios/routes.py

5. Acoplamentos Entre Modulos

A analise encontrou acoplamentos esperados em uma aplicacao modular pragmatica, mas tambem pontos que exigem cuidado antes de reorganizar pastas. A classificacao abaixo nao sugere refatoracao imediata; apenas identifica impacto.

Origem	Destino	Tipo	Classificacao	Impacto
frontend/src/features/*	frontend/src/services/api-client.js	Chamadas diretas api()/fetch	Aceitavel com atencao	Padrao central de HTTP, mas endpoints ficam espalhados nas telas.
frontend/src/shell/navigation.js	frontend/src/compat/backend-links.js	Navegacao SPA + links SSR	Atencao	Shell mistura rotas hash e rotas backend legadas.
frontend/src/features/financeiro/bonificacoes-page.js	frontend/src/services/financeiro-lancamentos-jornada-api.js e financeiro-bonificacoes-api.js	UI financeira consome multiplos clients	Perigoso	Relatorios, PDF, recalculo e permissao no mesmo fluxo visual.
backend/src/controle_treinamentos/api/http/*/routes.py	application + contracts	Controller delegando use case e serializacao	Aceitavel	Fronteira boa quando nao acessa DB direto.

Origem	Destino	Tipo	Classificacao	Impacto
backend/src/controle_treinamentos/blueprints/admin/routes.py	db.execute direto	Controller acessando persistencia	Perigoso	Usuarios/permissoes/auditoria/notificacoes em controller.
backend/src/controle_treinamentos/application/tripulantes.py	db.execute + repositories/tripulantes.py	Application com SQL direto e repository	Perigoso	Sincroniza tripulantes/pilotos/base/status.
backend/src/controle_treinamentos/application/financeiro_governanca_parametros.py	financeiro_parametros + auditoria_eventos via SQL direto	Application financeiro com SQL raw	Critico	Governanca financeira e auditoria.
backend/src/controle_treinamentos/__init__.py	compat alias src.app	Compatibilidade legacy	Atencao	Mudancas de import podem quebrar consumidores antigos.
backend/tools/compat_residual	ops/scripts/database	Wrappers residuais	Atencao	Ferramentas antigas redirecionam para scripts atuais.

5.1 Imports relativos profundos e fronteiras

- Frontend usa imports relativos entre app, shell, services, state, compat e features. Isso e esperado no stack atual, mas mover features sem mapa de route-registry quebra lazy routes.
- Backend tem uma fronteira clara application -> repositories em varios dominios, mas algumas application services ainda executam SQL diretamente.
- Controllers API novos tendem a usar contracts/application; blueprints SSR antigos ainda carregam responsabilidade de query, render e validacao.

6. Componentes Duplicados ou Quase Duplicados no Frontend

Como nao ha React components, o criterio foi aplicado a funcoes de renderizacao, markup gerado, classes CSS, responsabilidades visuais e uso em telas. A duplicidade aqui deve ser validada visualmente antes de qualquer unificacao.

Caso	Caminhos	Evidencia	Classificacao	Risco de unificar
Dashboards geral e operacional	features/dashboard/page.js; features/dashboard-operacional/page.js	Funcoes paralelas: renderDashboardStatCards, renderDashboardStatusOverview, renderDashboardBaseCards, renderDashboardCriticalRows, renderDashboardCompactAgenda, renderDashboardCalendarSupportBlock, renderDashboardLoadingMarkup, wireDashboardCalendar.	Quase duplicidade forte	Alto: telas podem ter comportamentos e densidades diferentes.
Estados loading/error/empty	frontend/src/lib.js; features/relatorios/report-ui.js; features/dashboard/page.js; dashboard-operacional/page.js	responsiveStateMarkup, renderReportLoadingState, renderReportErrorState, renderDashboardWidgetFeedback/Empty.	Sobreposicao parcial	Medio: UX e acessibilidade podem divergir.
Cards financeiros	features/financeiro/missoes-page.js; bonificacoes-page.js; fechamento-parametros-page.js; app.css	Cards, summary cards, overview cards e metric cards com classes especificas financeiro-*.	Precisa validacao visual	Alto: financeiro tem regras de estado e permissoes.
Badges/status	lib.js; treinamentos/program-helpers.js; training-root/page.js; dashboard*/page.js	trainingStatusClass/tripulanteStatusClass, renderTrainingModelBadge, renderTrainingRootTypeStatusBadge, status pills em dashboards.	Quase duplicidade	Medio/Alto: status e semantica operacional.
Filtros responsivos	lib.js; relatorios/report-ui.js; financeiro/bonificacoes-page.js; treinamentos/list-page.js	wireResponsiveFilterPanel, wireResponsiveFilters e implementacoes locais de coleta de filtros.	Sobreposicao parcial	Medio: comportamento mobile/desktop.
Tabelas	lib.js; treinamentos/program-helpers.js; dashboard pages; financeiro pages	emptyTableRowMarkup e renderTrainingProgramRecordsTable convivem com tabelas locais grandes.	Variacao legitima com duplicidade	Alto em telas densas.

6.1 Candidatos a shared/ui no futuro

- Estados de feedback/loading/error/empty: hoje espalhados em frontend/src/lib.js, features/relatorios/report-ui.js e dashboards.
- Badges/status pills: status de treinamento, tripulante, financeiro e severidade operacional usam familias semelhantes.
- Tabelas densas com empty rows, responsive labels e action cells.
- Cards de KPI/metricas: dashboard, dashboard-operacional e financeiro repetem contratos visuais.
- Filtros responsivos e paineis colapsaveis: ha infra geral em lib.js e wrappers locais.

7. Services Duplicados, Sobrepostos ou Criticos

A estrutura separa services frontend HTTP, application services backend e repositories. Ha especializacoes legitimas, mas tambem duplicidades de helpers e responsabilidades financeiras muito densas.

Service	Responsabilidade	Funcoes/exportacoes relevantes	Consumidores	Risco
frontend/src/services/api-client.js	Cliente HTTP base	api(), createApiError	Todas as features SPA e shell/login	Critico
frontend/src/services/session-service.js	Sessao frontend	refreshSession	bootstrap/guards/login	Alto
frontend/src/services/csrf-service.js	CSRF frontend	get/set/clear/applyCsrfHeader	api-client e uploads	Alto
frontend/src/services/financeiro-missoes-api.js	Missoes financeiras	list/create/preview/get/update/cancel/delete/recalculate/preflight/options	financeiro/missoes-page.js	Critico financeiro
frontend/src/services/financeiro-lancamentos-jornada-api.js	Jornada, grade, PDFs, relatorios	get/preview/update/delete/create/recalculate/download PDFs	financeiro/bonificacoes-page.js	Critico financeiro/relatorios
frontend/src/services/financeiro-parametros-api.js	Parametros, feriados, competencia, auditoria	list/create/update/download/recalculate/close/reopen	financeiro/fechamento-parametros-page.js	Critico governanca
frontend/src/services/financeiro-bonificacoes-api.js	Consultas de bonificacoes e relatorio individual	list/get/download	financeiro/bonificacoes-page.js	Alto
backend application financeiro_*	Regras de negocio financeiras	missoes, jornada, bonificacoes, parametros, relatorios	api/http/financeiro/routes.py	Critico
backend repositories financeiro_*	Persistencia financeira	calculos, missoes, parametros, competencia	application financeiro_*	Critico

7.1 Sobreposicoes relevantes

Sobreposicao	Arquivos	Evidencia	Classificacao
compactParams em clients financeiros	financeiro-parametros-api.js; financeiro-missoes-api.js; financeiro-bonificacoes-api.js	Cada client monta query params de forma local.	Sobreposicao parcial
Download/PDF filename/content-disposition	financeiro-parametros-api.js; financeiro-lancamentos-jornada-api.js; financeiro-bonificacoes-api.js	Tratamento de PDF e filename aparece em mais de um service.	Quase duplicidade
Validacoes de dominio tripulante	service_layers/pure_validation.py; service_layers/domain_validation.py	Funcoes normalize_tripulante_status, validate_* e PDF upload aparecem em ambas.	Duplicidade provavel
Financeiro application vs repository	application/financeiro_*.py; repositories/financeiro_*.py	Separacao existe, mas governance_parametros ainda executa SQL direto.	Especializacao com ponto critico
User/admin	blueprints/admin/routes.py; repositories/user_repository.py; models.py	Usuario/permissao aparece em controller, repository e model loader.	Sobreposicao sensivel

8. Funcoes Utilitarias e Helpers Espalhados

Foram encontrados utilitarios puros, helpers locais aceitaveis e funcoes com regra de negocio disfarçada. O risco de centralizar agora e alto porque alguns helpers carregam semantica de dominio, nao apenas formatacao.

Grupo	Caminhos/funcoes	Classificacao	Risco
Formatacao geral frontend	frontend/src/lib.js: formatDateBr, formatDateTimeBr, formatCurrencyBr, formatFileSize, formatCompetenciaLabel, digitsOnly, initialsForName	Utilitario puro/shared	Medio: muito usado

Grupo	Caminhos/funcoes	Classificacao	Risco
Formatacao treinamento	frontend/src/features/treinamentos/program-helpers.js: formatInteger, formatHours, formatPeriodicityLabel, formatTrainingProgramDueDate	Misto: util + dominio	Alto se centralizar sem regra
Formatacao relatorios	frontend/src/features/relatorios/report-ui.js: formatInteger, reportValue	Quase duplicado	Baixo/Medio
Formatacao documento/telefone	frontend/src/features/tripulantes/form-page.js: formatCpf, formatPhone	Helper local aceitavel	Medio: UX de input
Status/permissao frontend	frontend/src/lib.js: capabilitySet, hasCapability, trainingStatusClass, tripulanteStatusClass	Regra UI compartilhada	Alto para RBAC visual/status
Draft state	frontend/src/state/draft-state.js; shared/forms/draft-protection.js	Infra de UX critica	Alto: perda de formulario
Backend validacao pura	service_layers/pure_validation.py; domain_validation.py	Duplicidade provavel	Alto: fotos/PDF/status
Backend contracts _as_*	contracts/financeiro.py, bases.py, dashboard.py, treinamentos.py, tripulantes.py	Serializadores/normalizadores por contrato	Alto: quebram payloads
Financeiro parsing/calculos	application/financeiro_missoes.py, financeiro_parametros.py, financeiro_lancamentos_jornada.py	Regra de negocio disfarcada como helper	Critico

8.1 Duplicidades objetivas de helpers

- formatInteger aparece em frontend/src/features/treinamentos/program-helpers.js e frontend/src/features/relatorios/report-ui.js.
- normalize_tripulante_status, tripulante_status_filter_values, validate_tripulante_status, validate_tripulante_funcao, validate_tripulante_categoria aparecem em service_layers/pure_validation.py e service_layers/domain_validation.py.
- compactParams aparece em multiplos services financeiros frontend.
- Badges/status sao renderizados localmente em lib.js, program-helpers.js, training-root/page.js e dashboards.
- Parsers _as_int/_as_bool/_as_iso_date_or_none se repetem em varios contracts backend, mas isso pode ser deliberado para manter contratos independentes.

9. SQL, Queries e Acesso Direto ao Banco

A camada legitima de data access existe e e ampla: backend/src/controle_treinamentos/repositories e backend/src/controle_treinamentos/db. Ainda assim, ha SQL fora de repositories em controllers, application services, infra, monitoring, core, models e scripts operacionais.

Local	Tipo de query	Tabela/entidade	Camada	Risco	Destino arquitetural provavel
blueprints/admin/routes.py	SELECT/INSERT/UPDATE	usuarios, auditoria_eventos, notificacoes_email	Controller SSR	Alto/Critico: usuarios, perfil, permissao_modulos_json	AdminRepository/AuditRepository/NotificationRepository
blueprints/operacoes/routes.py	SELECT dinamico	pernoites_operacionais, tripulantes	Controller SSR	Medio/Alto: filtros e listagens	OperacoesReadRepository
blueprints/bases/routes.py	SELECT/JOIN	pilotos, bases, tripulantes, treinamentos	Controller/read model	Alto: visao operacional e vencimentos	BasesReadModelRepository
application/tripulantes.py	SELECT/UPDATE/INSERT	pilotos, bases, tripulantes	Application	Alto: sincronizacao operacional	Tripulantes/Pilotos repository
application/tripulante_media.py	UPDATE	tripulante_arquivos_pdf, tripulantes	Application	Alto: anexos/foto/soft delete	TripulanteMediaRepository
application/treinamentos.py	SELECT	tripulantes, tipos_treinamento, equipamentos	Application	Medio: validacao fora repo	TreinamentosRepository
application/financeiro_governanca_parametros.py	SELECT/UPDATE/INSERT	financeiro_parametros, auditoria_eventos	Application financeiro	Critico: governanca financeira	FinanceiroParametrosRepository + Audit
service_layers/form_options.py	SELECT	tripulantes, equipamentos, tipos_treinamento	Service layer	Medio: opcoes duplicadas	Catalogos/FormOptionsRepository
models.py	SELECT *	usuarios	Model/auth loader	Alto: dados sensiveis	UserRepository

Local	Tipo de query	Tabela/entidade	Camada	Risco	Destino arquitetural provavel
cache.py	DELETE/INSERT/SELECT	sistema_controle	Infra cache	Medio: estado global	CacheStore
infra/jobs.py	SELECT/INSERT/UPDATE/DELETE	background_jobs, background_job_executions	Infra jobs	Critico operacional	JobStore interno
infra/backup.py	SELECT/INSERT	information_schema, backups_execucoes	Infra backup	Critico operacional	BackupStore interno
monitoring/_monitoring_impl.py	SELECT	usuarios, jobs, backup, tabelas diversas	Monitoring	Alto: diagnosticos e permissoes	MonitoringReadRepository

9.1 Queries financeiras, relatorios, permissoes e exclusoes

Categoria	Caminhos	Risco especifico
Financeiro	application/financeiro_governanca_parametros.py; ops/scripts/database/financeiro_parametros_*.py; ops/artifacts/ad-hoc-finance-line-hotfix-20260513/*	Alteracao de parametro, vigencia, memoria de calculo e relatorios financeiros.
Relatorios	blueprints/admin/routes.py; blueprints/bases/routes.py; monitoring/_monitoring_impl.py; reports/_reports_impl.py	Filtros, joins, contagens e exportacao podem divergir se queries forem movidas sem baseline.
Permissoes	blueprints/admin/routes.py; models.py; monitoring/_monitoring_impl.py; auth.py; contracts/financeiro_http.py	Usuarios/perfil/permissao_modulos_json e permissions financeiras.
Exclusoes	repositories/tripulantes.py; repositories/treinamentos.py; repositories/training_program.py; infra/jobs.py; ops/scripts/database/cleanup_operational_data.py; apply_tripulante_pdf_cleanup.py	DELETEs em dados operacionais; scripts devem permanecer bloqueados sem procedimento.

9.2 Duplicidade de queries

- SELECT id, nome FROM tripulantes ORDER BY nome aparece em blueprints/operacoes/routes.py, application/treinamentos_ssr.py e service_layers/form_options.py.
- Consultas por usuario/login aparecem em blueprints/admin/routes.py, ops/scripts/admin/ensure_admin_user.py e scripts QA.
- SELECT * FROM pernoites_operacionais WHERE id = %s aparece em blueprints/operacoes/routes.py e repositories/operacoes.py.
- Opcoes de formulario de tripulantes/equipamentos/tipos aparecem em application/treinamentos_ssr.py e service_layers/form_options.py.

9.3 Risco de injection e consistencia

- A maior parte do SQL runtime usa parametros %s, reduzindo risco direto de injection.
- Ha montagem dinamica de WHERE em blueprints/admin/routes.py, blueprints/operacoes/routes.py e blueprints/bases/routes.py. As clausulas parecem controladas, mas devem ser cobertas por testes antes de extracao.
- Scripts operacionais usam SQL dinamico para limpeza/backup; o risco principal e execucao no ambiente errado, nao uso runtime da aplicacao.
- Risco transacional: application/tripulantes.py sincroniza tripulantes e pilotos; infra/jobs.py depende de locks/skip locked; financeiro_governanca_parametros.py grava parametro e auditoria.

10. Matriz de Riscos e Proximos Diagnosticos

Risco	Severidade	Evidencia	Validacao antes de mexer
Assumir stack frontend incorreta	Alta	Nao ha React/Vite/Next; frontend e JS modular proprio.	Mapear pipeline de publicacao e contratos de assets.
Limpar runtime/archive/dist sem governanca	Alta	archive/MANIFEST.md, runtime com evidencias, frontend/dist possivelmente deploy.	Inventario de consumidores externos e rastreabilidade de release.
Mover routes/api sem baseline	Alta	route-registry frontend e api/http/blueprints backend coexistem.	Contract tests por rota e snapshot de payload.

Risco	Severidade	Evidencia	Validacao antes de mexer
Consolidar helpers financeiros	Critica	financeiro_* contem parsing, calculo, PDF, relatorios e competencia.	Testes unitarios, contratos e fixtures financeiras.
Extrair SQL de controllers/application	Alta/Critica	admin, tripulantes, financeiro_governanca, bases, operacoes.	Baseline de queries, testes de permissao e transacao.
Unificar dashboards visualmente	Media/Alta	dashboard/page.js e dashboard-operacional/page.js quase duplicados.	Comparacao visual desktop/mobile e comportamento de calendario/mapa.
Reorganizar auth/permissoes	Critica	auth.py, models.py, admin routes, contracts/financeiro_http.py, frontend guards.	Testes RBAC por perfil e rota.

10.1 O que nao deve ser alterado ainda

- Nao remover archive, runtime, frontend/dist, ops/artifacts ou frontend/frontend sem inventario externo e decisao formal.
- Nao mover frontend/src/app/router.js, route-registry.js, bootstrap.js, services/api-client.js ou app.css sem testes de boot e navegacao.
- Nao consolidar components/helpers de dashboard/financeiro/relatorios sem baseline visual.
- Nao extrair SQL financeiro, usuarios/permissoes, jobs ou tripulantes/pilotos sem testes transacionais e dados fixtures.
- Nao rodar scripts em ops/scripts/database, backend/tools/manual_unsafe ou migrations como parte de limpeza estrutural.

10.2 Proximo diagnostico recomendado

Recomendacao: produzir uma matriz tabela -> leitores/escritores -> rotas -> telas -> testes. Comecar por usuarios, financeiro_parametros, tripulantes, pilotos, tripulante_arquivos_pdf, treinamentos, auditoria_eventos e background_jobs. Essa matriz deve preceder qualquer reorganizacao fisica, pois revelara quais fronteiras sao apenas estruturais e quais carregam invariantes de negocio.

Anexo A - Arquivos Criticos de Alta Prioridade

Area	Arquivos
Frontend boot/rota	frontend/src/index.html; frontend/src/app.js; frontend/src/app/bootstrap.js; frontend/src/app/router.js; frontend/src/app/route-registry.js; frontend/src/app/guards.js; frontend/src/app/errors.js
Frontend shell/design	frontend/src/shell/render-shell.js; frontend/src/shell/navigation.js; frontend/src/app.css; frontend/src/shared/ui/tokens.css; frontend/src/shared/ui/primitives.css
Frontend services	frontend/src/services/api-client.js; csrf-service.js; session-service.js; financeiro-*.js
Backend boot/auth	backend/src/controle_treinamentos/__init__.py; auth.py; models.py; db/connection.py; core/security.py; core/cors.py; core/errors.py
Backend APIs	api/http/cadastros/routes.py; api/http/cadastros/routes_training_program.py; api/http/financeiro/routes.py; api/http/dashboard/routes.py; api/http/operacoes/routes.py; api/http/relatorios/routes.py
Backend financeiro	application/financeiro_*.py; repositories/financeiro_*.py; contracts/financeiro.py; contracts/financeiro_http.py
Banco	db/schema.py; db/migrations.py; db/schema_bootstrap.py; db/seeder.py; db/training_program_seed.py
Operacional	infra/jobs.py; infra/backup.py; infra/mailer.py; infra/restore_validation.py; monitoring/_monitoring_impl.py

Anexo B - Comandos e Fontes Locais Consultadas

Comando/fonte	Uso
Get-Location	Confirmar raiz real.
git status --short --branch	Identificar branch e estado do working tree.
Get-ChildItem -Force / -Recurse -Depth 2	Mapear pastas principais e secundarias.
rg --files	Inventario de arquivos de frontend/backend/docs/configs.
rg para export function/def/class	Identificar entrypoints, services, helpers e componentes renderizados.
rg para SELECT/INSERT/UPDATE/DELETE/db.execute	Inventario de SQL e data access.
Leitura de pyproject.toml e pytest.ini	Stack Python/testes.

Comando/fonte	Uso
Leitura/listagem de frontend/src	Confirmar stack frontend real e ausencia de package/vite config.

Fim do relatorio. Nenhuma alteracao de codigo, estrutura, imports, banco, migrations ou scripts destrutivos foi realizada.